第三章 分类 Classification

了解机器学习中分类问题的基本概念、术语和算法，初步具备构建经典分类模型解决实际问题的能力，并了解分类模型的评估方法。

实验3：基于机器学习方法的手写字母识别

简介：根据灰度图片判断手写字母类别

数据集：MNIST

实验主要内容：

- 二分类模型：逻辑回归、支持向量机、决策树、随机森林
- 二分类模型评估：准确率、召回率、AUC
- 多分类：One-vs-Rest、One-vs-One、Softmax回归
- 多分类模型评估：识别精度、多分类混淆矩阵

3.1 分类问题与逻辑回归

分类的概念 & 逻辑回归模型

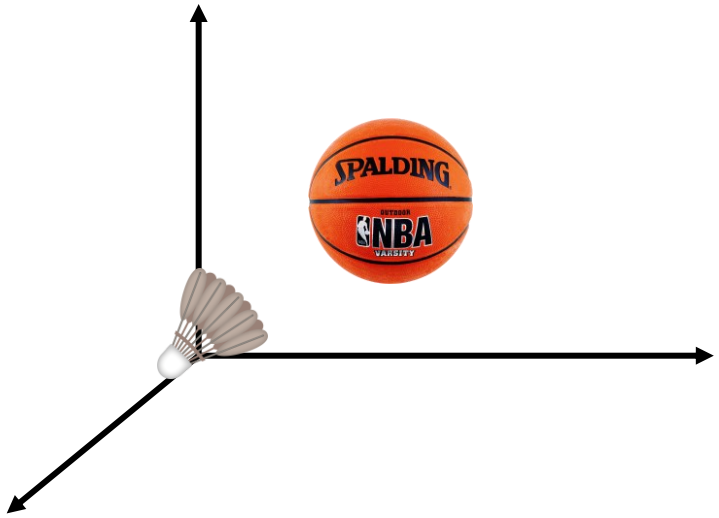
$f($ $) =$

回归问题

特点1：任务是预测或者推断

特点2：目标是找出输入和输出之间的函数关系

特点3：输出的是**连续数值**

$f($ $) =$ 

回归问题

特点1：任务是预测或者推断

特点2：目标是找出输入和输出之间的函数关系

特点3：输出的是**连续数值**

f(学区房 | 湖景房 | 商业中心 | 医疗条件 | 经济条件 | 交通情况 | 房型结构 | 房屋面积 | ……) = 房屋价格

f(大气压力 | 温度 | 湿度 | 风速 | 风向 | 降水 | 历史气候 | 云形 | ……) = 天气变化

f(GDP | 通货膨胀 | 财务状况 | 交易情况 | 股价走势 | 股权变动 | 舆论行情 | 行规变动 | ……) = 股价变化

回归问题

特点1：任务是预测或者推断

特点2：目标是找出输入和输出之间的函数关系

特点3：输出的是**连续数值**

f(学区房 | 湖景房 | 商业中心 | 医疗条件 | 经济条件 | 交通情况 | 房型结构 | 房屋面积 | ……) = 房屋价格

f(大气压力 | 温度 | 湿度 | 风速 | 风向 | 降水 | 历史气候 | 云形 | ……) = 天气变化

f(GDP | 通货膨胀 | 财务状况 | 交易情况 | 股价走势 | 股权变动 | 舆论行情 | 行规变动 | ……) = 股价变化

分类问题

特点1：任务是归类

特点2：目标是判断输入所属类型的概率

特点3：

f(学区房 | 湖景房 | 商业中心 | 医疗条件 | 经济条件 | 交通情况 | 房型结构 | 房屋面积 | ……) = 房屋价格

f(大气压力 | 温度 | 湿度 | 风速 | 风向 | 降水 | 历史气候 | 云形 | ……) = 天气变化

f(GDP | 通货膨胀 | 财务状况 | 交易情况 | 股价走势 | 股权变动 | 舆论行情 | 行规变动 | ……) = 股价变化

分类问题

特点1：任务是归类

特点2：目标是判断输入所属类型的概率 ➡ 具体类别

特点3：

f (学区房 | 湖景房 | 商业中心 | 医疗条件 | 经济条件 | 交通情况 | 房型结构 | 房屋面积 | ……) = 买？不买？

1　0

f (大气压力 | 温度 | 湿度 | 风速 | 风向 | 降水 | 历史气候 | 云形 | ……) = 晴？阴？雨？

2　1　0

f (GDP | 通货膨胀 | 财务状况 | 交易情况 | 股价走势 | 股权变动 | 舆论行情 | 行规变动 | ……) = 涨？跌？

1　0
2　4
200　100

分类问题

特点1：任务是归类

特点2：目标是判断输入所属类型的概率 ➡ 具体类别

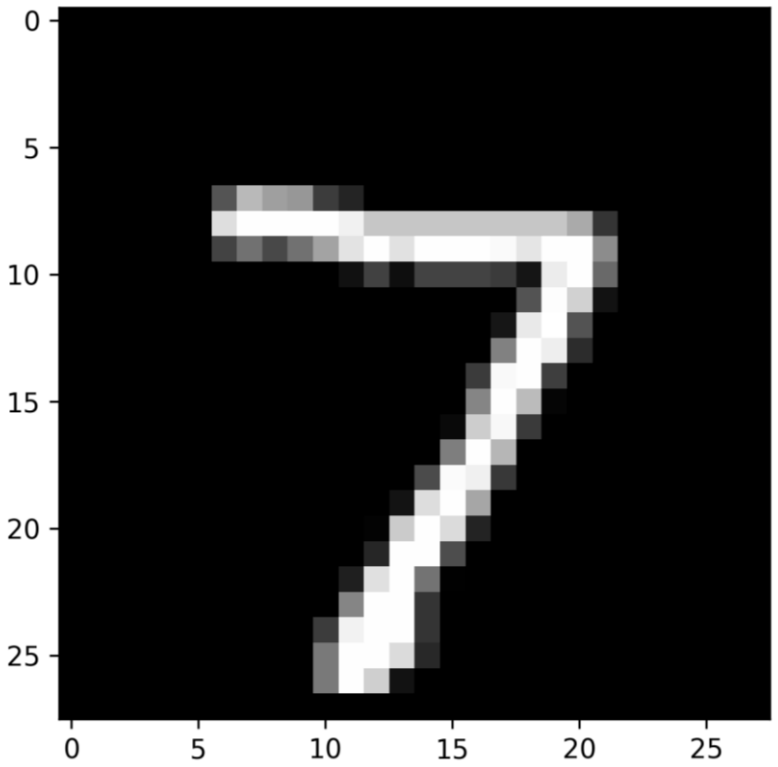
特点3：输出的是**离散数值**

最典型的分类问题——图像分类

案例研究

基于MNIST数据集的手写字母识别

MNIST数据集简介



Size: 28 X 28 X 1

MNIST： Mini-NIST

60000 个训练样本

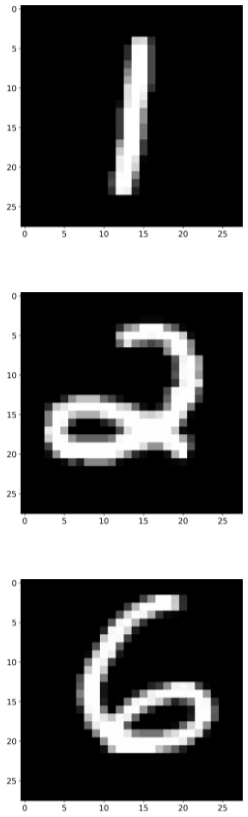
10000 个测试样本

Yann LeCun

Pioneer of CNN

Yann LeCun, Corinna Cortes, and Christopher J.C. Burges. The MNIST database of handwritten digits. https://yann.lecun.com/exdb/mnist/

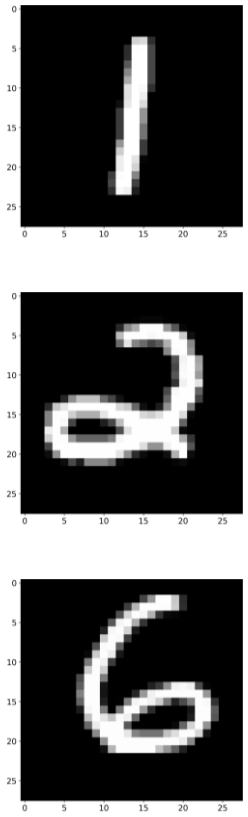
分类是一种什么样的任务呢?



分类器

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
→	0.75	83.4	1.08	1.08	6.62	1.16	2.72	1.15	0.99	1.08
→	0.02	0.04	57.7	7.75	0.00	34.0	0.03	0.00	0.43	0.00
→	0.03	0.09	3.55	0.02	0.00	0.20	95.4	0.00	0.74	0.00

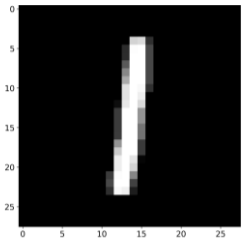
分类是一种什么样的任务呢?



分类器

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.75	83.4	1.08	1.08	6.62	1.16	2.72	1.15	0.99	1.08
0.02	0.04	57.7	7.75	0.00	34.0	0.03	0.00	0.43	0.00
0.03	0.09	3.55	0.02	0.00	0.20	95.4	0.00	0.74	0.00

分类是一种什么样的任务呢?



→ 分类器

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.75	83.4	1.08	1.08	6.62	1.16	2.72	1.15	0.99	1.08

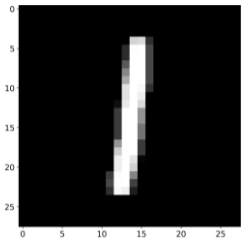
$\in$ [0, 100]

这难道不是连续的数值吗?

怎么可以叫分类呢?

	回归问题	分类问题
任务目标	预测或推测	归类
输出结果	连续的数值	离散的数值

分类是一种什么样的任务呢?



→ 分类器

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.75	83.4	1.08	1.08	6.62	1.16	2.72	1.15	0.99	1.08

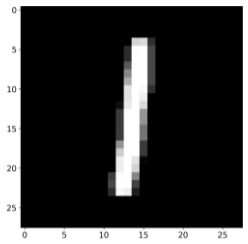
$\in$ [0, 100]

假设：仅需要知道图片是“1”的概率，不需明确手写的字母类型是什么，那是什么任务呢?

如果是这样的话，称作回归也不是不可以

	回归问题	分类问题
任务目标	预测或推测	归类
输出结果	连续的数值	离散的数值

是否可以用回归的方法判断字母类型呢?



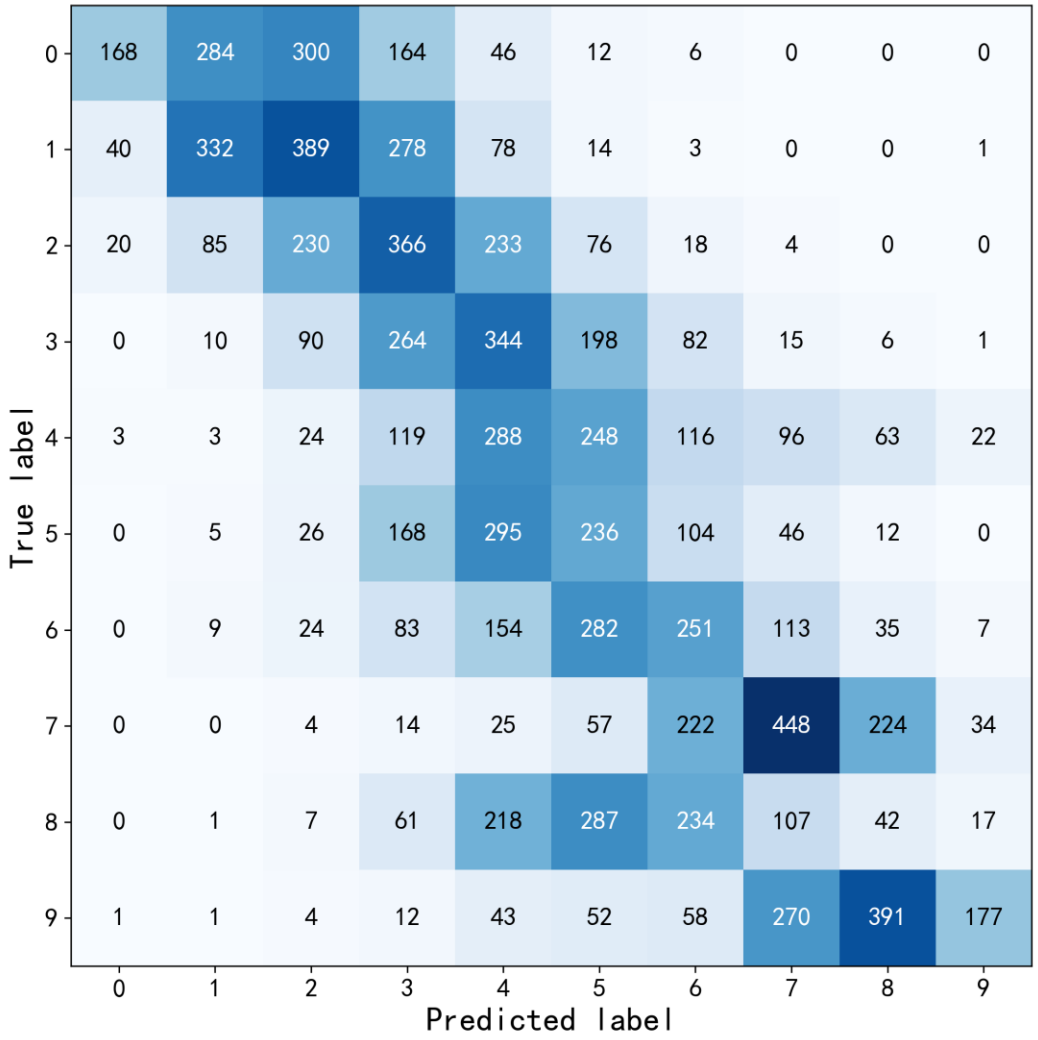
→ 回归模型

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
⩾ -0.5	⩾0.5	⩾1.5	⩾2.5	⩾3.5	⩾4.5	⩾5.5	⩾6.5	⩾7.5	⩾8.5
<0.5	<1.5	<2.5	<3.5	<4.5	<5.5	<6.5	<7.5	<8.5	<9.5

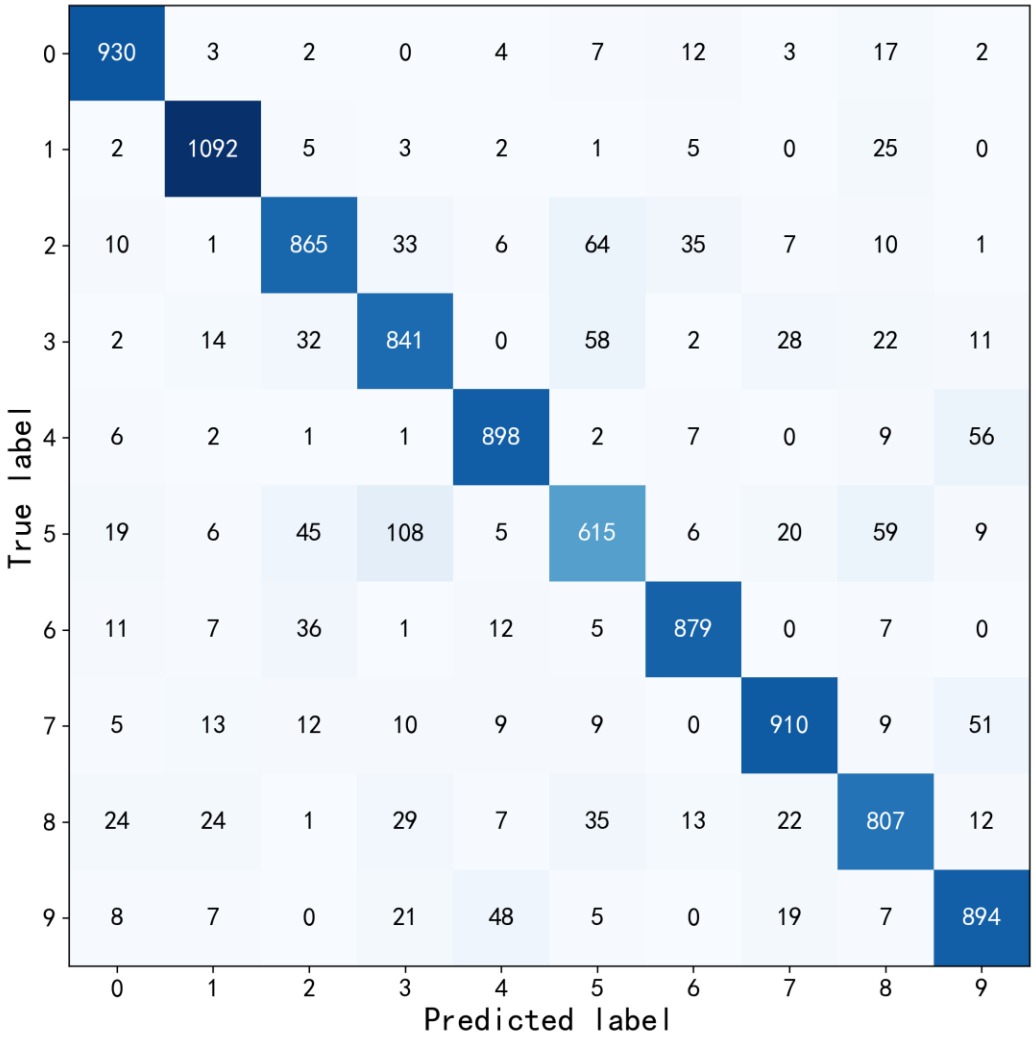
回归好像可以做分类，其实不然

为什么线性回归不适合分类任务?

线性回归分类（24.36%）

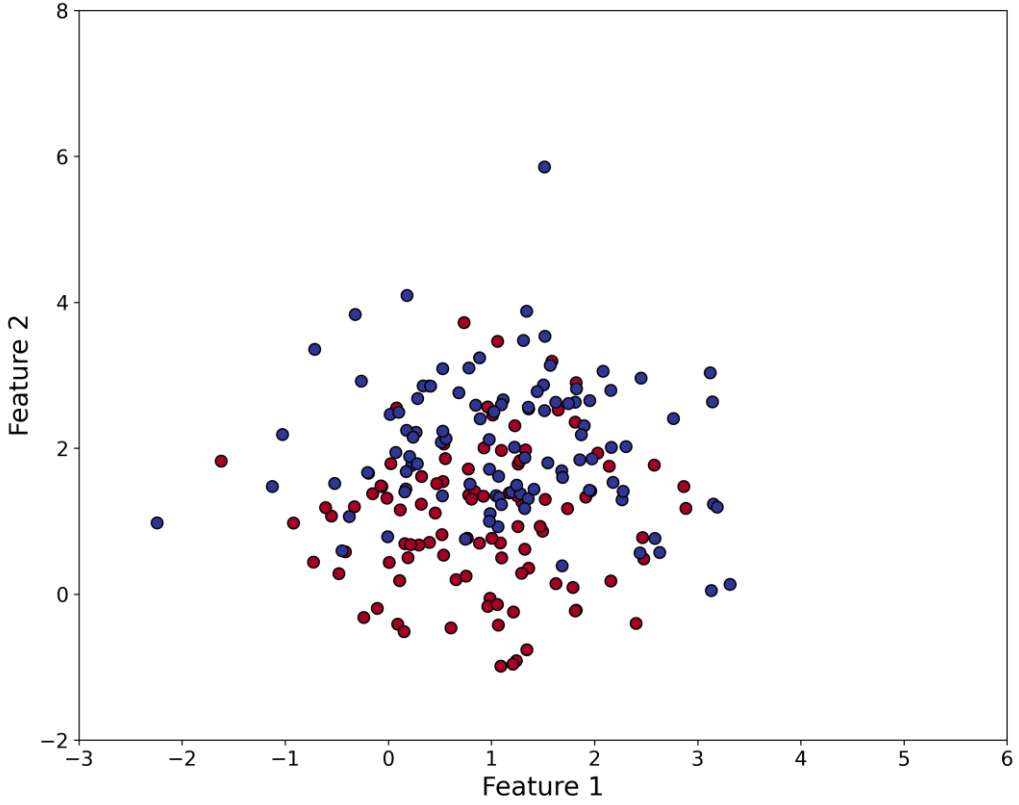


专门的分类方法（87.31%）

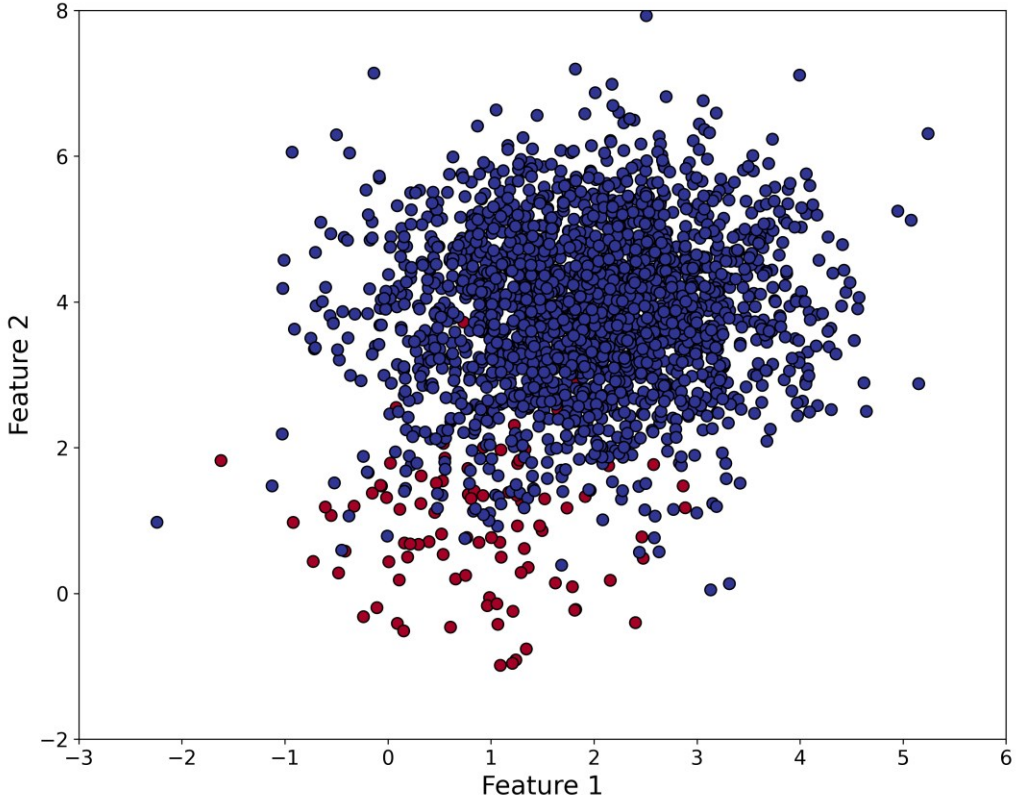


为什么线性回归不适合分类任务?

实验：比较**线性回归模型**和**分类模型**在不同样本数量条件下的分类结果



- 类型：1　数量：100
- 类型：0　数量：100



- 类型：1　数量：100+2000
- 类型：0　数量：100

为什么线性回归不适合分类任务?

线性回归

$$y = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b$$

$$y \in \{0, 1\}$$

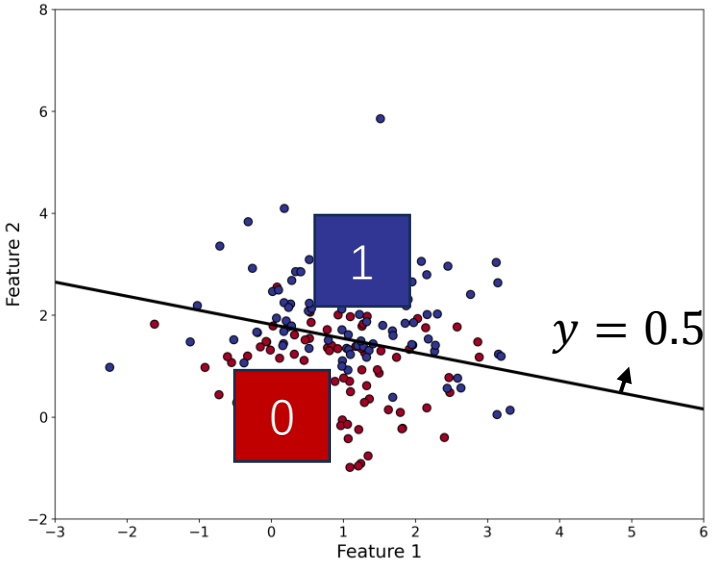
$$\hat{y} \in [0, 1]$$

分类模型

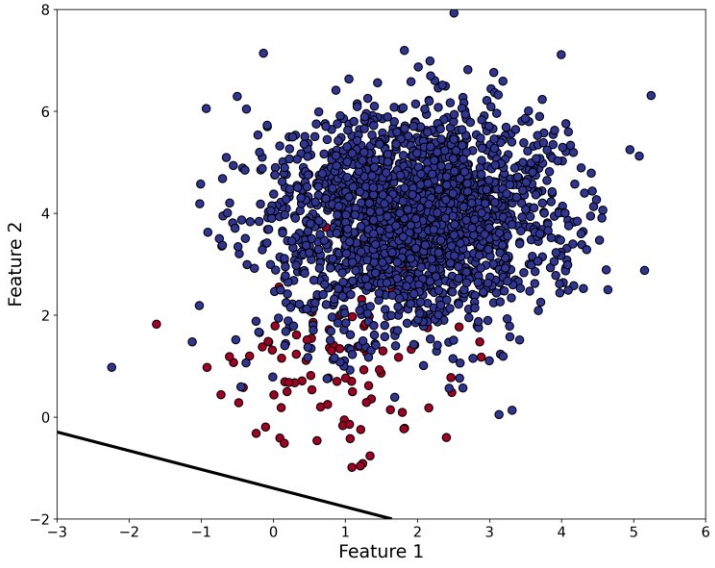
$$y = f_c(w_1, w_2, b)$$

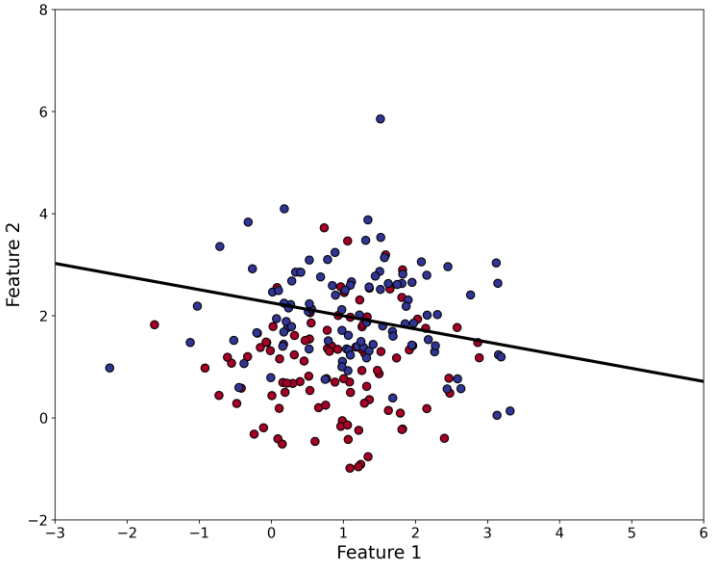
$$y \in \{0, 1\}$$

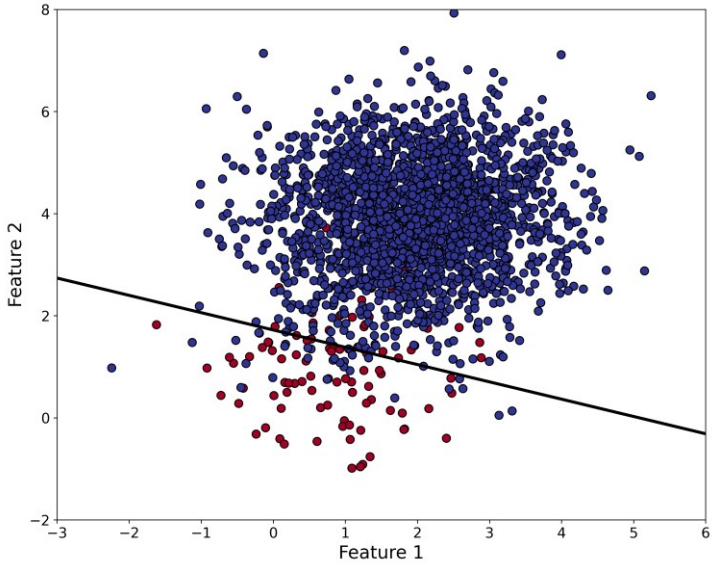
$$\hat{y} \in [0, 1]$$



增加
类别1
数量



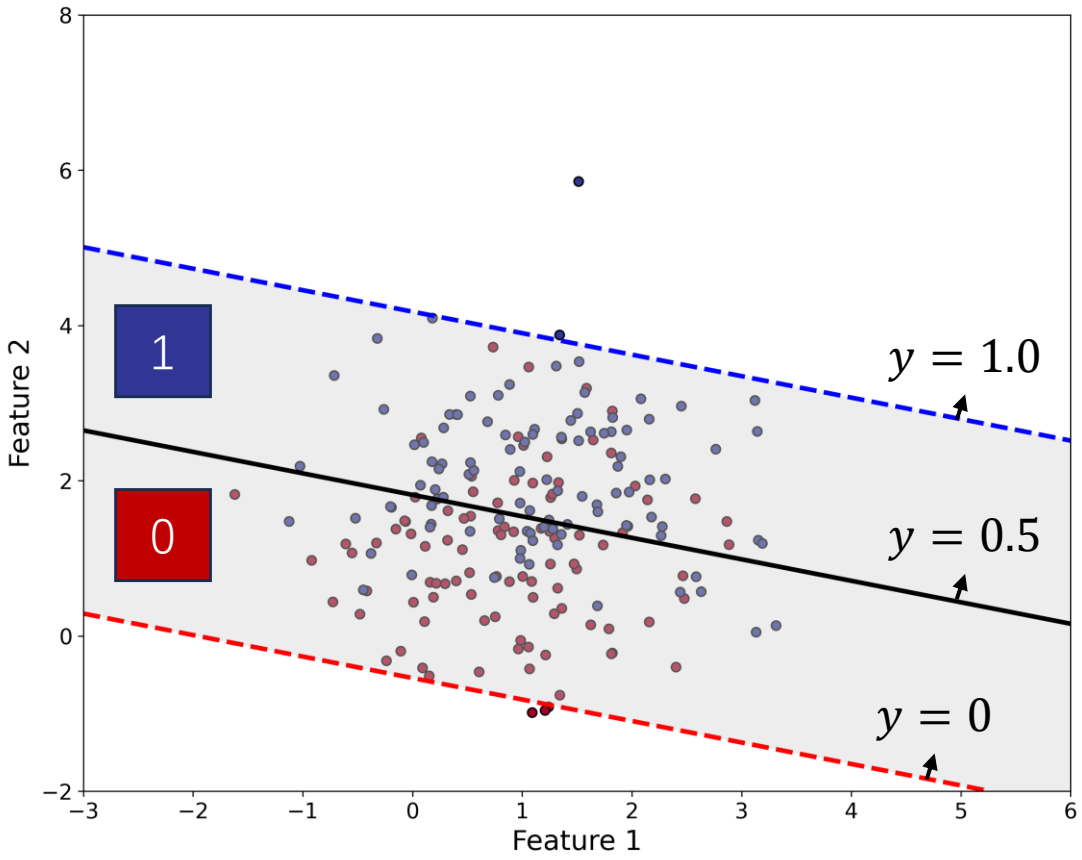


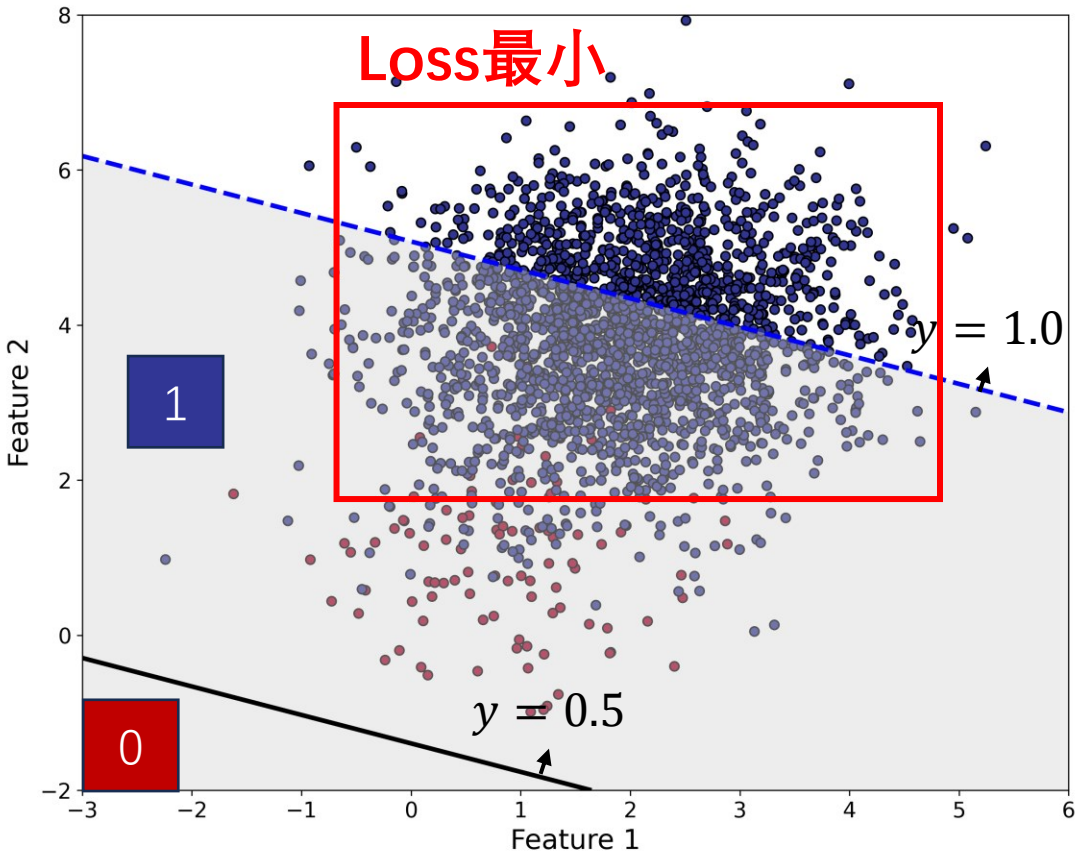


为什么线性回归不适合分类任务?

线性回归的目的——找到最佳的拟合函数

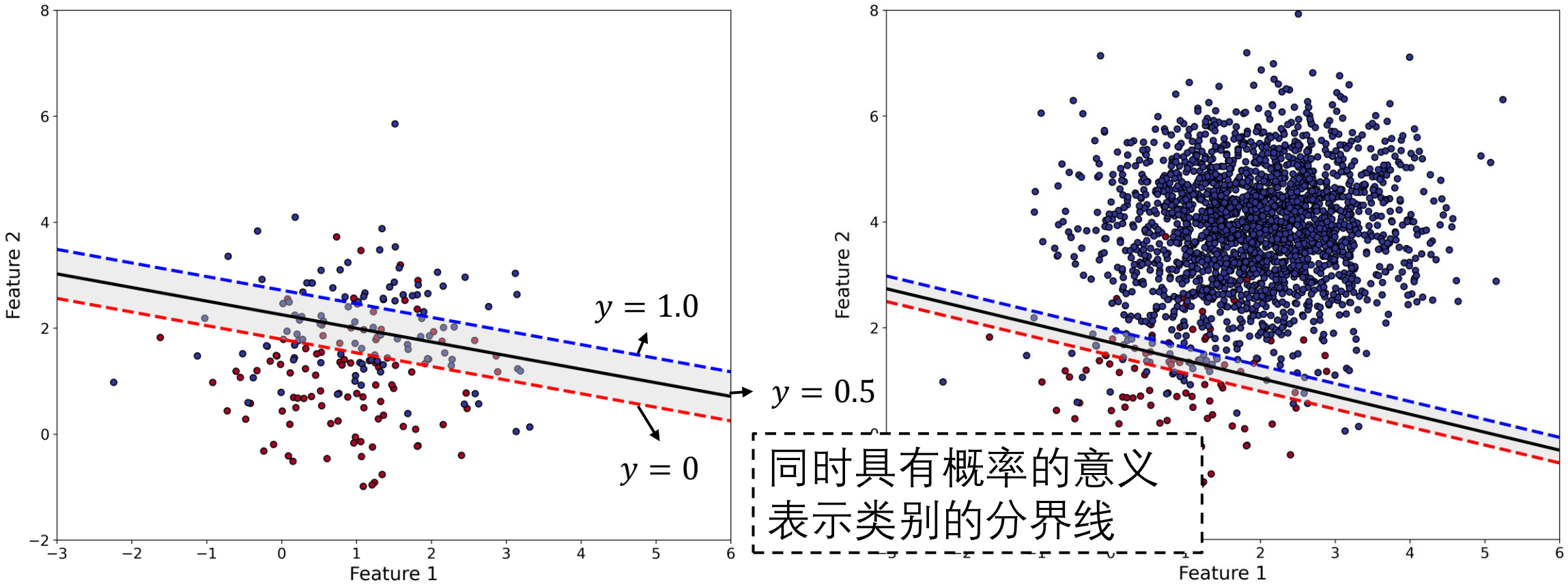
实际上是拟合标签的数值，并非区分样本类别





由线性回归到逻辑回归

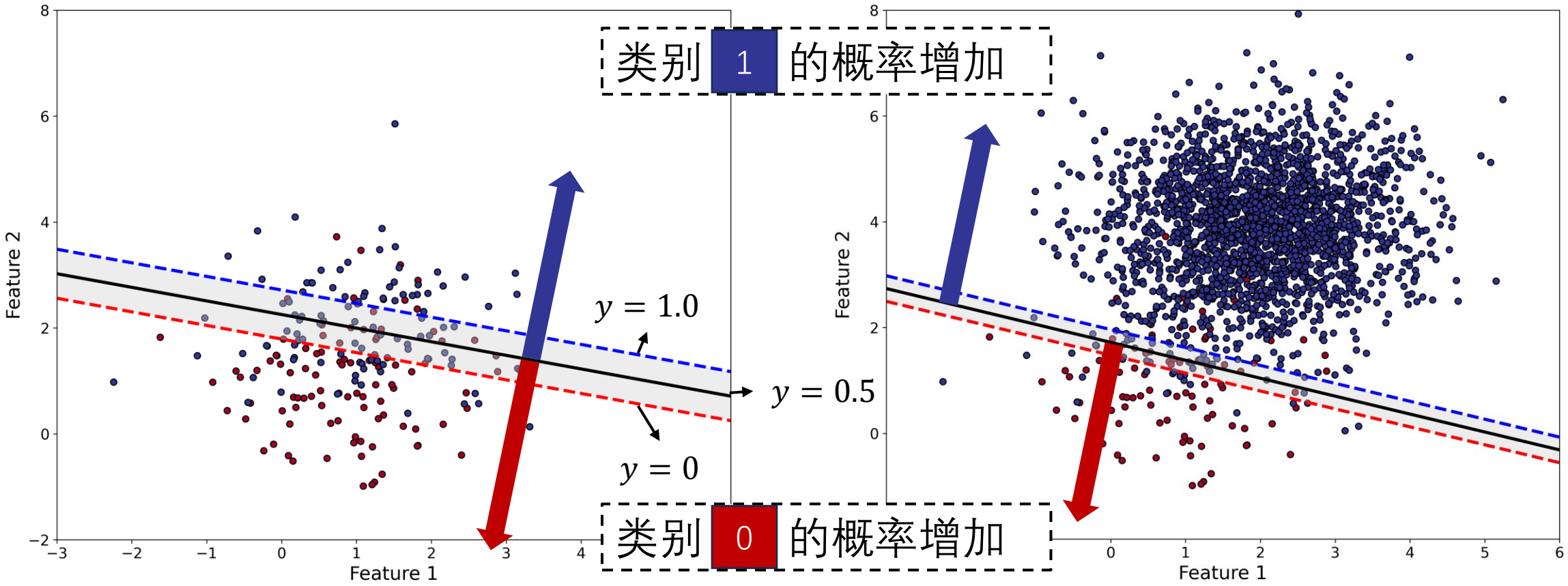
判别式（Discriminative）分类模型——找出类别间的边界



同时具有概率的意义
表示类别的分界线

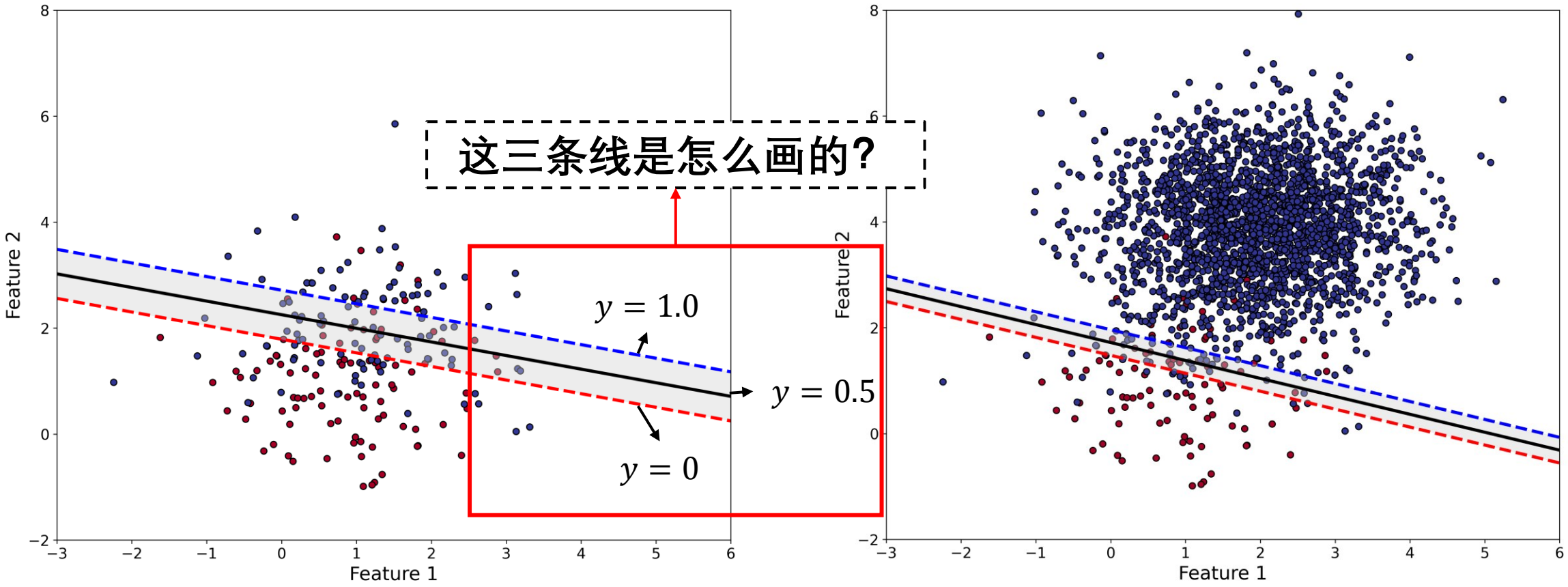
由线性回归到逻辑回归

判别式（Discriminative）分类模型——找出类别间的边界



由线性回归到逻辑回归

判别式（Discriminative）分类模型——找出类别间的边界

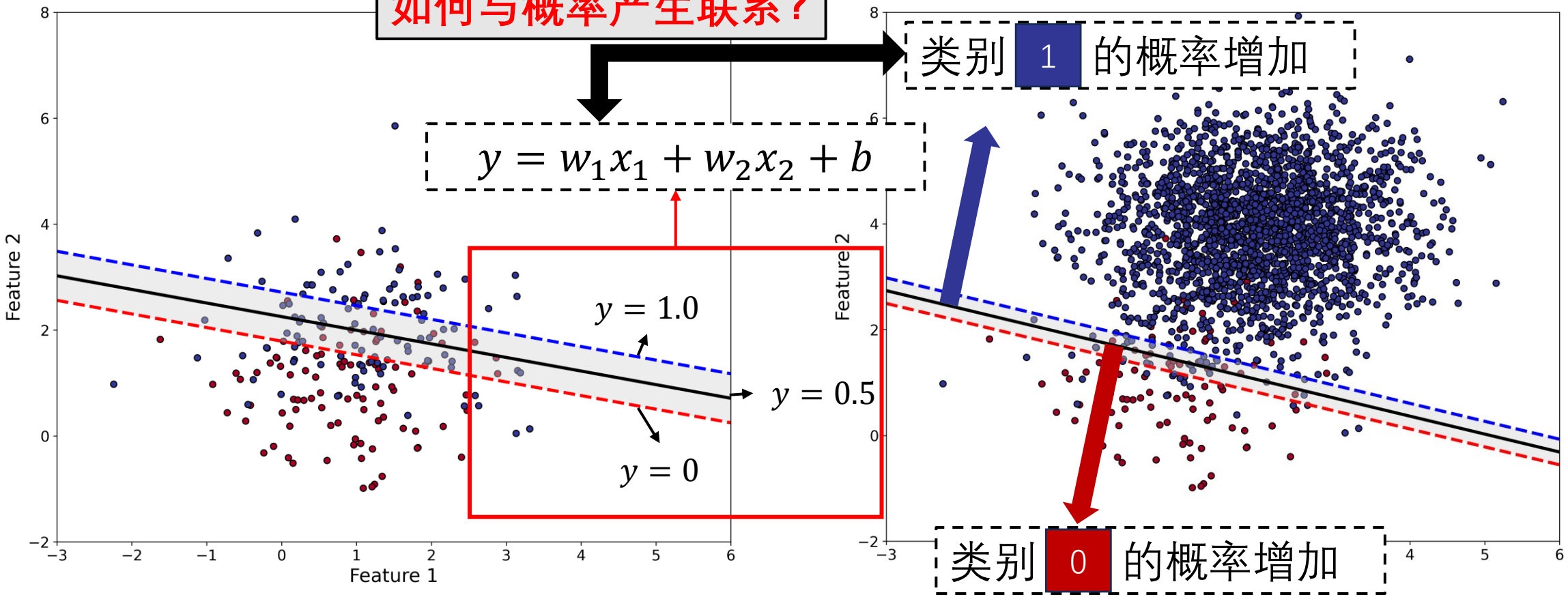


由线性回归到逻辑回归

判别式（Discriminative）分类模型——找出类别间的边界

如何与概率产生联系？

$$y = w_1x_1 + w_2x_2 + b$$



由线性回归到逻辑回归——Sigmoid函数

如何与概率产生联系？

$$y = w_1 x_1 + w_2 x_2 + b \quad \in (-\infty, +\infty)$$

$$y = \boxed{P(x_1, x_2, b)} \qquad \in [0, 1] \ \rightarrow [0\%, 100\%]$$

Sigmoid函数

由线性回归到逻辑回归——Sigmoid函数

！！！ Sigmoid函数！！！

$$y = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

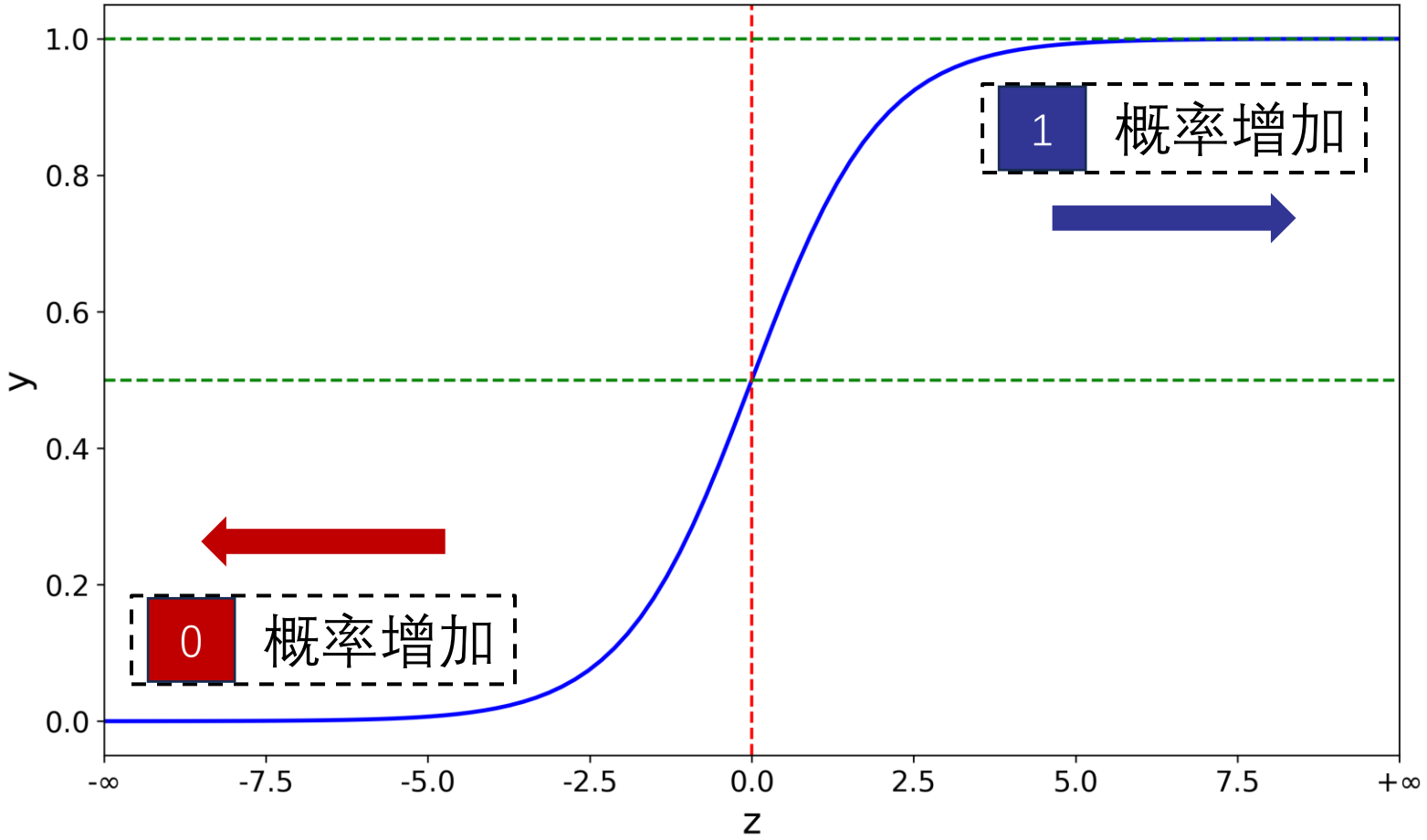
由线性回归到逻辑回归——Sigmoid函数

直观理解Sigmoid函数 $y = \dfrac{1}{1+e^{-z}}$

$z = w_1x_1 + w_2x_2 + b$

$z \in (-\infty, +\infty)$

$y \in (0, 1)$



由线性回归到逻辑回归——Sigmoid函数

逻辑回归中类别判断函数

$$y = \frac{1}{1 + e^{-z}}, \qquad z = \sum w_i x_i + b$$

分类模型已经设计好了

是时候祭出梯度下降法来训练模型了

基于逻辑回归的二分类问题——问题定义

构建二分类任务（识别数字“1”）的数据集：

输入	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
原任务标签	“0”	“1”	“2”	“3”	“4”	“5”	“6”	“7”	“8”	“9”
识别数字“1”的标签	“0”	“1”	“0”	“0”	“0”	“0”	“0”	“0”	“0”	“0”

基于逻辑回归的二分类问题——问题定义

定义逻辑回归分类模型:

输入 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Sigmoid 函数

$$y = \frac{1}{1 + e^{-\sum w_i(\boxed{1}) + b}}$$

① 输入的形式是什么?

② 如何训练?

输出

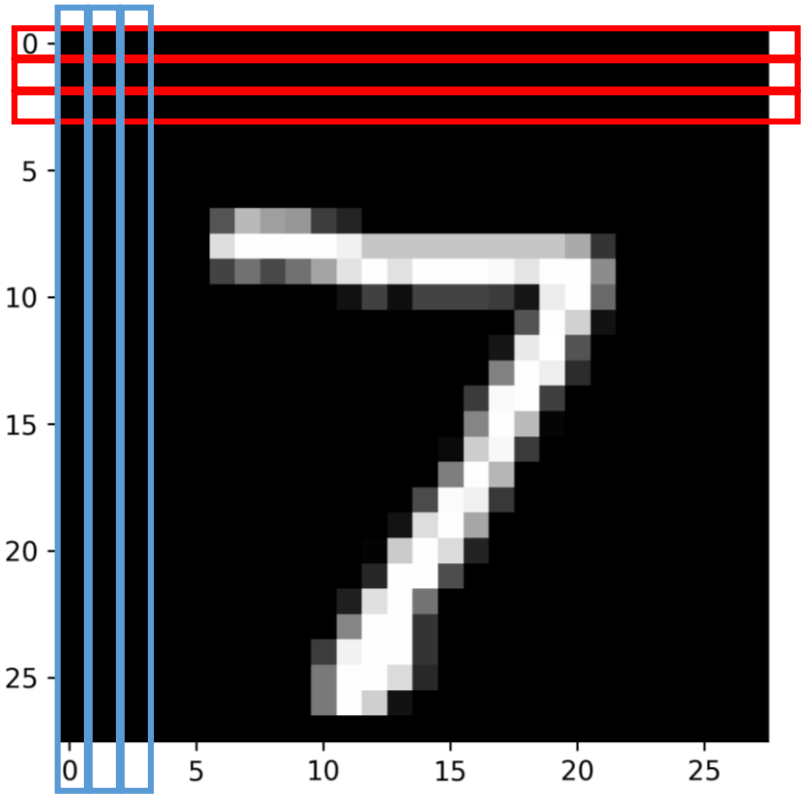
关于目标类型的概率分布 $(0.05, 0.67)$

基于逻辑回归的二分类问题——数据预处理

① 输入的形式是什么？

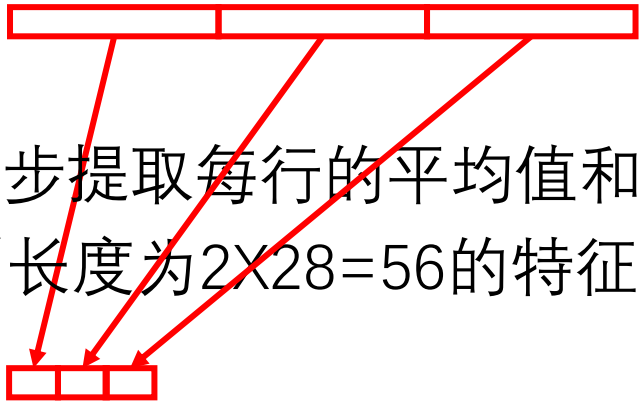
线性模型无法以图片作为输入

需要对输入数据进行预处理



展平图片至特征向量

向量长度为28X28=784



进一步提取每行的平均值和方差

得到长度为2X28=56的特征向量

处理垂直方向像素

得到长度为112的特征向量

基于逻辑回归的二分类问题——损失函数设计

② 如何训练逻辑回归模型?

损失函数

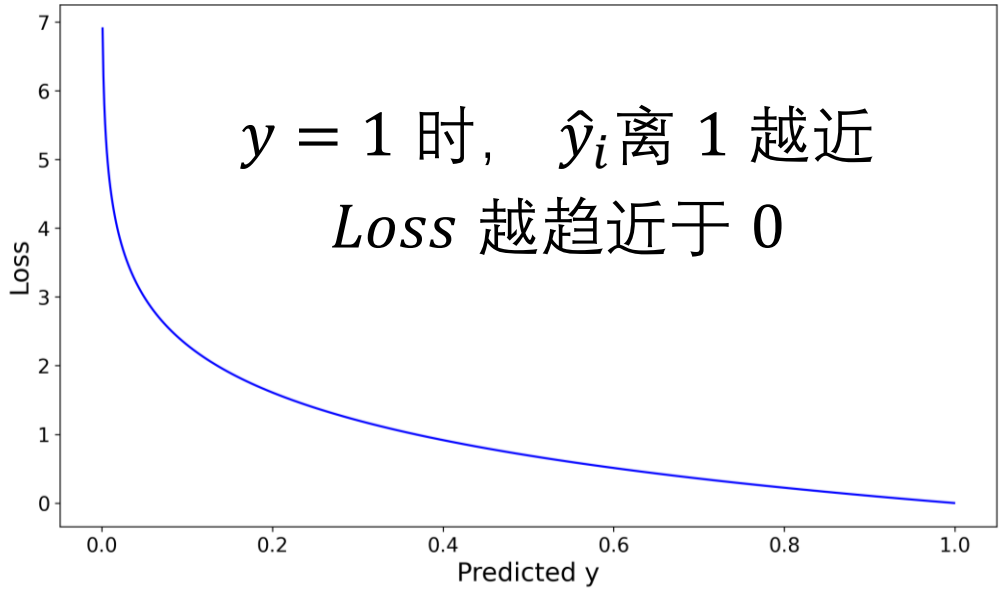
交叉熵
Cross Entropy Loss

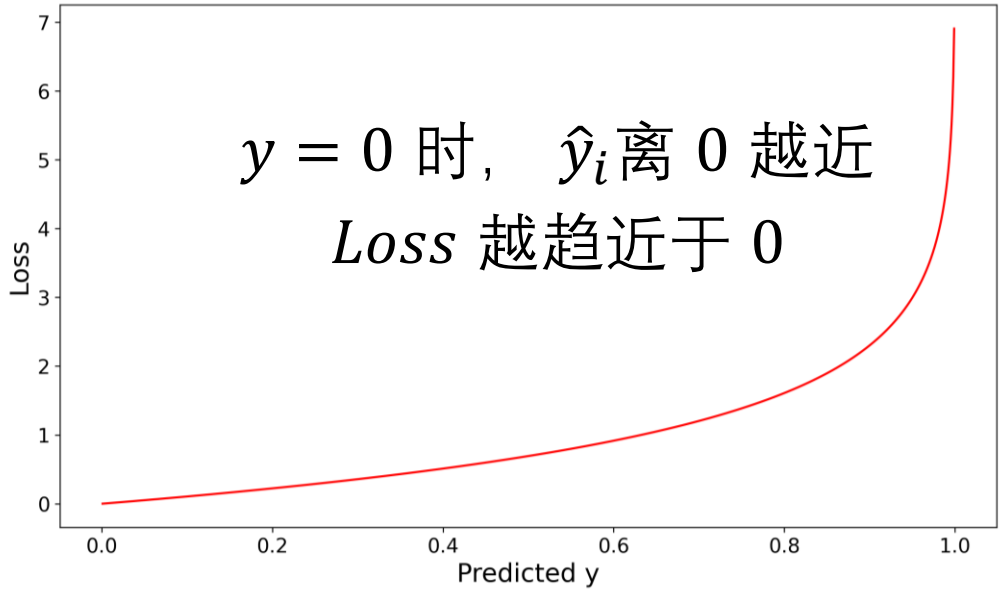
$$Loss = -\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\boxed{y_i \log_e \hat{y}_i + (1-y_i)\log_e(1-\hat{y}_i)}$$

$y_i = 1$: $l_i = -\log_e \hat{y}_i$

$y_i = 0$: $l_i = -\log_e(1-\hat{y}_i)$

损失函数的值越小，则分类结果越准确





基于逻辑回归的二分类问题——梯度下降

② 如何训练逻辑回归模型?

损失函数 ➡ **梯度下降**

$$\frac{\partial Loss}{\partial w_i} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(\hat{y}_i - y_i)x_i$$

$$\frac{\partial Loss}{\partial b} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(\hat{y}_i - y_i)$$

逻辑回归和线性回归模型的梯度在形式上是一样的

几乎不用修改训练过程相关的代码!

Step 1: 计算w_i和b的梯度

Step 2: 更新参数 $w_i = w_i - \eta\frac{\partial L}{\partial w_i}$

Step 3: 不断重复 Step 1 和 Step 2

基于逻辑回归的二分类问题——One More Thing

为什么不使用均方误差算Loss?

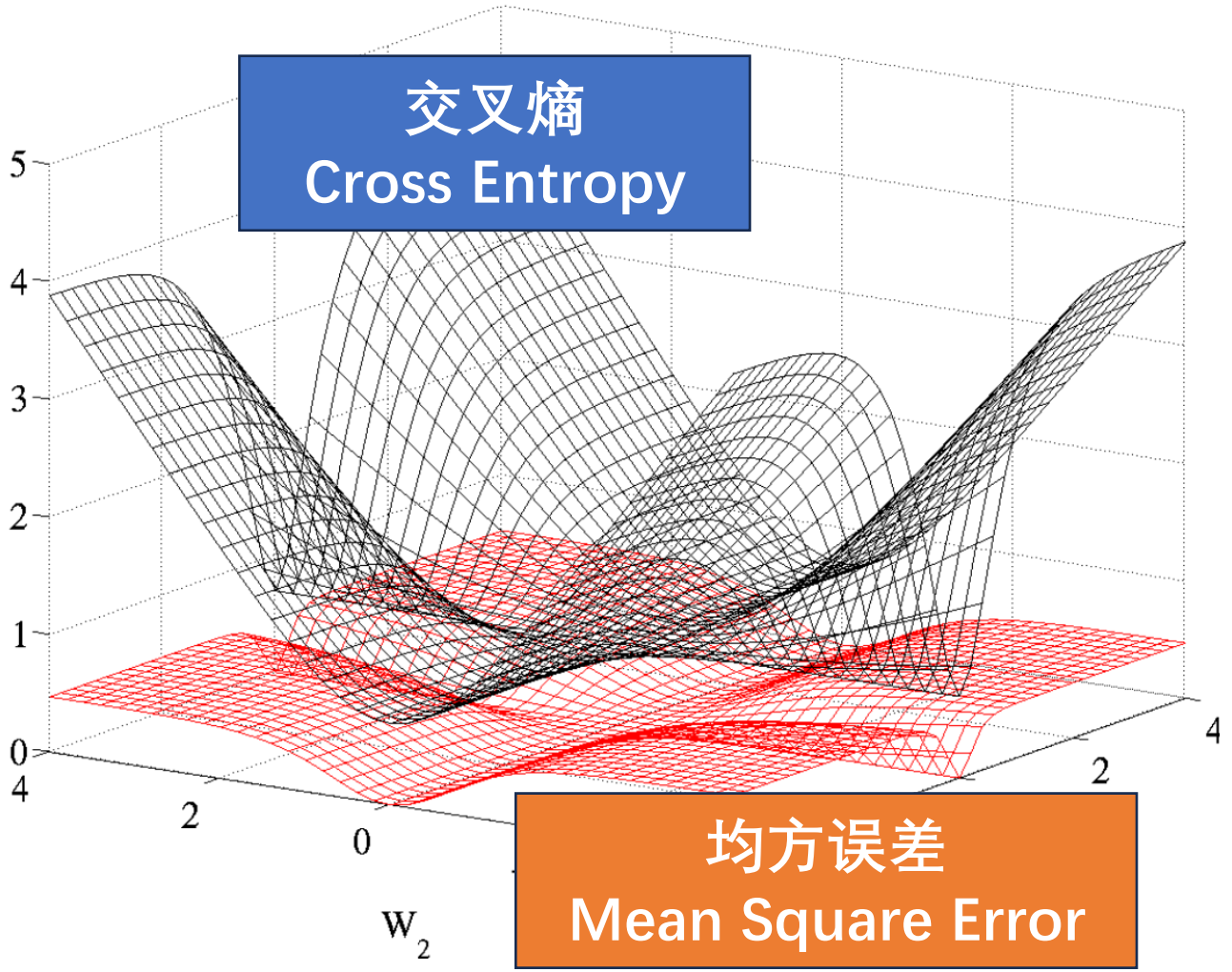
$$Loss = \frac{1}{2N}\sum_{i=1}^{N}(\hat{y}_i - y_i)^2$$

$$\frac{\partial Loss}{\partial w} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(\hat{y}_i - y_i)\,(1-\hat{y}_i)\hat{y}_i x_i$$

当 $y_i = 1$ 时

如果 $\hat{y}_i = 1$， $\frac{\partial Loss}{\partial w} = 0$， 不学习 √

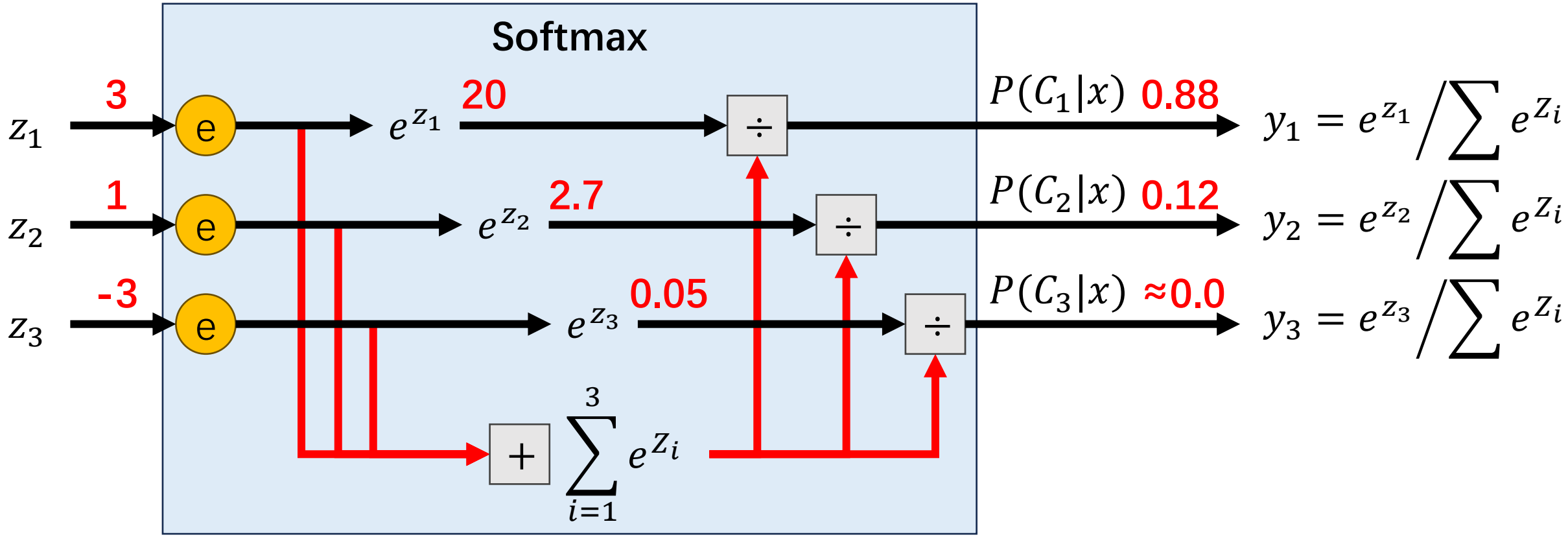
如果 $\hat{y}_i = 0$， $\frac{\partial Loss}{\partial w} = 0$， 不学习 ×



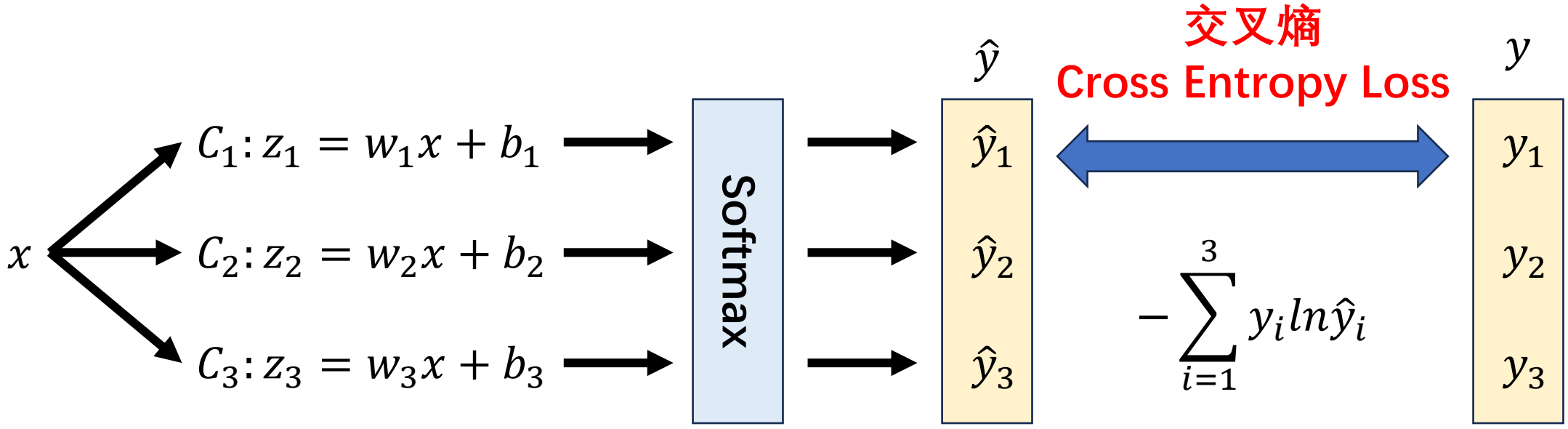
Glorot, Xavier, and Yoshua Bengio. "Understanding the difficulty of training deep feedforward neural networks." Proceedings of the thirteenth international conference on artificial intelligence and statistics. JMLR Workshop and Conference Proceedings, 2010.

基于Softmax回归的多分类问题

$$C_1: w_1, b_1 \quad z_1 = w_1 x + b_1 \quad y_1 = \boxed{p(z_1)}$$
$$C_2: w_2, b_2 \quad z_2 = w_2 x + b_2 \quad y_2 = \boxed{p(z_2)} \in (0, 1)$$
$$C_3: w_3, b_3 \quad z_3 = w_3 x + b_3 \quad y_3 = \boxed{p(z_3)}$$



基于Softmax回归的多分类问题



当 $x \in C_1$ 时

$$\hat{y} = \begin{bmatrix}0.88\\0.11\\0.01\end{bmatrix} \quad y = \begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$$

$$loss = 0.043$$

当 $x \in C_2$ 时

$$\hat{y} = \begin{bmatrix}0.12\\0.88\\0.01\end{bmatrix} \quad y = \begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$$

$$loss = 0.043$$

当 $x \in C_3$ 时

$$\hat{y} = \begin{bmatrix}0.22\\0.28\\0.50\end{bmatrix} \quad y = \begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$$

$$loss = 0.231$$

基于Softmax回归的多分类问题

x

$C_1: z_1 = w_1 x + b_1$

$C_2: z_2 = w_2 x + b_2$

$C_3: z_3 = w_3 x + b_3$

Softmax

$\hat{y}$

$\hat{y}_1$

$\hat{y}_2$

$\hat{y}_3$

交叉熵

Cross Entropy Loss

y

y_1

y_2

y_3

$$-\sum_{i=1}^{3} y_i ln\hat{y}_i$$

求偏导

$$\frac{\partial\left(-\sum_{i=1}^{3} y_i ln\hat{y}_i\right)}{\partial w_i}$$

$\Delta w_1, \quad \Delta b_1$

$\Delta w_2, \quad \Delta b_2$

$\Delta w_3, \quad \Delta b_3$

更新参数

Softmax回归模型的训练过程

小结

对比线性回归，讲解什么是分类问题?

线性回归为什么不适合分类?

Sigmoid函数：将数值转化成概率

二分类与逻辑回归，重点讲解损失函数

多分类与Softmax回归